Спецификация (методические рекомендации)
по подготовке к заключительному этапу в рамках конкурса «Твой проект»
в 2025/2026 учебном году

Название направления конкурса	Системный анализ и суперкомпьютерное моделирование
Название индустриального партнера/подразделения НИУ ВШЭ, участвующего в разработке задания	Фонд развития сетевых технологий «ИнДата» (ФРСТ «ИнДата») indata.org.ru / Департамент прикладной математики МИЭМ НИУ ВШЭ
Название кейса	Размещение собственного DNS-резолвера, способного кэшировать DNS-ответы на отличное от TTL время. Также надо показать, что при помощи собственного DNS-резолвера можно обойти ограничения протокола DNSSEC.
Список рекомендуемых ресурсов для самостоятельной работы в рамках подготовки проекта	1. DNS и BIND. Руководство для системных администраторов https://disnetern.ru/wp-content/uploads/2016/11/DNS_BIND.pdf 2. RIPE Database Documentation https://apps.db.ripe.net/docs/ 3. DNS Queries over HTTPS https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8484 4. Regional Internet Registry https://icannwiki.org/Regional_Internet_Registry 5. DNSSEC (https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9364) 6. BIND (https://www.isc.org/bind/) 7. UNBOUND (https://nlnetlabs.nl/projects/unbound/about/) 8. PowerDNS (https://www.powerdns.com/)
Структура проекта – авторское (командное) решение кейса	Каждая команда предоставляет отчет по выполнению проекта (в формате .docx/.doc) и презентацию (в формате .pptx). 1 Отчет проекта должен содержать описание процесса решения каждой задачи и полученного результата. 2 Презентация проекта должна отражать ключевые полученные результаты с упоминанием подходов и технологий, которые были использованы.
Технические требования к оформлению проекта на защиту	1. Проведение защит предполагает техническую видеозапись участия. 2. Документы предоставляются только в электронной форме. 3. При оформлении проекта рекомендуем учитывать следующие требования: -Титульная страница; -Отступы слева – 3 см, отступы справа – 1 см, отступы сверху и снизу – 2 см; -Нумерация документов проставляется посередине верхнего поля документа на расстоянии не менее 10 мм от верхнего края листа, начиная со страницы 2; -Шрифт: Times New Roman, кегль не менее 12 - 14, с межстрочным интервалом в 1-1,5; -Заголовки пишут с заглавной буквы и помещают по центру строки. Точка в конце заголовка не ставится, подчеркивание не используется; -Каждой таблице и изображению присваивается название и по тексту указывается сквозная нумерация арабскими цифрами.

	Шрифт в таблице может быть меньше, чем в основном тексте, но не должно отрицательно сказываться на читаемости; -Соблюдение авторских прав и указание ссылок на источник в ходе подготовки проекта.
Основные правила защиты проекта	Участникам необходимо заранее продумать процесс показа презентации проекта предметной комиссии и механизм синхронизации выступления участников и демонстрации слайдов (кто из участников ее запускает и переключает слайды)». **На общее выступление команды отводится 30 минут, где не более 20 минут выступление команды и 10 минут – ответы на вопросы предметной комиссии**. Во время защиты проекта может выступать как один участник, так и последовательно каждый участник проекта. При подготовке ответов на вопросы должны принимать участие все участники команды.
Общая система оценивания («разбалловка»)	**Максимальный балл за проект составляет 100 баллов и является результатос ложения:** -баллов за содержание проекта: 50 баллов; -баллов за защиту проекта (выступление): 40 баллов; -баллов за индивидуальный вклад: 10 баллов. Все баллы выставляются в целых числах.
Критерии оценивания содержания проекта (максимум = 50 баллов)	Максимальный балл за каждое задание указан в описании кейса. Критерии оценивания решения задач кейса: – попытка решения, в процессе которой получены корректные промежуточные результаты – не более 40% – правильный ответ без обоснования – не более 50%. – правильный, полностью обоснованный ответ – 100%
Критерии оценивания защиты проекта (выступления) (максимум = 40 баллов)	Критерии оценки выступлений: - качество подготовленных расчетно-аналитических материалов, информативность визуальных материалов (презентации) – 10 баллов; - умение излагать решение кейса и вести дискуссию при ответе на вопросы предметной комиссии (владение материалом, выделять главное, излагать решение последовательно и четко, соблюдать временной регламент, быстро находить аргументированный ответ на критику)– 30 баллов.
Критерий оценивания индивидуального вклада участника в защиту проекта (максимум = 10 баллов)	По критерию «Индивидуальный вклад участника в защиту проекта» предметная комиссия выставляет балл каждому участнику команды индивидуально. При выставлении балла по критерию учитываются активность участника в ходе защиты, степень его вовлеченности в представление проекта, вклад в разработку оригинальных решений, а также полнота и корректность ответов на вопросы предметной комиссии.
Порядок и сроки предоставления проекта решения кейса	Проект решения кейса предоставляется путем загрузки подготовленных материалов по ссылке, доступной в личном кабинете участника. Ответственным за загрузку может быть только один член команды, который определяется командой

	самостоятельно. Ссылка для загрузки будет доступна каждому участнику в их личном кабинете. Точная дата и время загрузки будут опубликованы в Графике защит проектов, который будет размещен на странице конкурса «Твой проект» и в личном кабинете участника.